



U.T.N.
Fac. Reg. Villa María
2022

Probabilidad y Estadística

Síntesis de:

Variables Aleatorias

Mg. Carlos R. Colazo

Docentes:

Esp. Ing. Sergio TOVO

Ing. Romina Verdoia

Prof. Daniela Arias





Variable Aleatoria

Hemos presentado anteriormente el concepto de probabilidad vinculado en general con un experimento aleatorio o en el cual interviene el azar. La palabra "aleatoria" es conocida por todos, no obstante la cual es muy difícil de definir, inclusive es muy raro encontrar una definición precisa de este concepto en los textos comunes.

Plantearemos un ejemplo sencillo que permita visualizar intuitivamente el concepto implícito en el término "aleatoriedad".

Supongamos que contamos con 10 bolillas numeradas de cero al nueve, las introducimos dentro de un bolillero. Mezclamos bien las bolillas y extraemos una y anotamos el número de la bolilla extraída, la introducimos de nuevo en el bolillero y extraemos una segunda bolilla y la introducimos en el bolillero. Repetimos esta operación 100 veces y obtenemos la siguiente frecuencia de resultados:

03971252357427014682747656125523770029160646563657
16846569911135307682224203357263568156706144712169

Los resultados que se producen de esta forma se llaman números aleatorios o dígitos aleatorios y forman lo que se llama una variable aleatoria. El proceso mediante el cual se obtiene una secuencia aleatoria se denomina "proceso aleatorio". De manera que la aleatoriedad se produce debido a un cierto procedimiento que es aleatorio en sí mismo, de forma que el mismo proceso aleatorio es capaz de producir secuencias diferentes a partir de una misma población o grupo de elementos.

Anteriormente hemos realizado una serie de experimentos tales como el lanzamiento de una moneda, la extracción de una bolilla de una urna, el lanzamiento de un dado, la extracción de una carta de un mazo, la selección de un artículo producido por una máquina, etc. Este tipo de experimento se denominan Experimentos Aleatorios, ya que puede producir diferentes resultados con la repetición de las pruebas, no obstante que las mismas hayan sido realizadas en idénticas condiciones. Además se desarrolló varias teorías que permiten calcular las probabilidades de distintos eventos definidos en los correspondientes espacios probabilísticos. Ahora bien, en la práctica, cuando es necesario aplicar la teoría de la probabilidad, no sólo interesa el cálculo de probabilidad de un evento en particular, sino también el comportamiento general de todos los posibles resultados del experimento, es decir de las distribuciones de probabilidades de todos los eventos posibles.

Veamos entonces el concepto de variable aleatoria. Supongamos que se puede asignar un número a todos y cada uno de los eventos elementales en un espacio probabilístico de manera tal que cada punto del espacio muestral o poblacional pueda aparecer con un valor numérico. Es decir entonces que una variable, es aleatoria si puede asumir cualquier valor en un cierto recorrido con una cierta probabilidad.

Podemos dar la siguiente definición: Una variable aleatoria, es una función real-valorada, definida a partir de los eventos elementales de un espacio probabilístico, a cada evento elemental le corresponde un número real, que es el valor de la variable aleatoria en ese evento elemental. Además para todo número real, el conjunto de eventos elementales que asume dicho valor también es un evento, así como todos los eventos elementales que se encuentran comprendidos entre un par de valores reales también forma un evento.



Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas, según correspondan a eventos que asuman en ciertos y determinados puntos del eje real o pueden tomar valores en todos los puntos de un cierto intervalo del eje real, respectivamente.

Para representar las variables aleatorias utilizaremos las últimas letras del alfabeto, con mayúsculas y remarcadas en sus trazos. Así por ejemplo **X** indica una variable aleatoria correspondiente al campo discreto. Otras notaciones podrán ser: **Y**, **Z**, **V**, **W**, etc. Los particulares valores de estas variables aleatorias con las correspondientes letras minúsculas sin remarcar o con las letras minúsculas del principio del alfabeto.

Por ejemplo $\{X=x\}$ es el conjunto de todas las variables aleatorias **X** que asumen el valor de **x**. Así también $\{X=a\}$ sería el conjunto de todas las variables que asumen el valor de **a**. Por otra parte, dado el par de números reales **b** y **c**, donde $b < c$, podremos escribir $\{b < X < c\}$ que es el conjunto de eventos elementales en cada uno de los cuales **X** tiene un valor estrictamente entre **b** y **c**. De forma semejante tendremos $\{b \leq X \leq c\}$, $\{b \leq X < c\}$ y $\{b < X \leq c\}$.

Supongamos que se lanzan dos monedas. El espacio muestral o espacio probabilístico adecuado para este experimento es aquel que cuenta con cuatro puntos que corresponden a los eventos elementales:

$$\{cc, cs, sc, ss\}$$

Designemos por **X** la variable aleatoria correspondiente a este experimento y que indica el número de caras que puede resultar. Cada punto del espacio muestral lo podemos asociar a un número para **X** como se muestra en la siguiente tabla:

Punto muestral	CC	CS	SC	SS
X	2	1	1	0

También podría definirse otras muchas variables aleatorias en este espacio muestral, por ejemplo el cuadrado del número de caras, el número de caras menos el número de sellos, etc.

A modo de ejemplo supongamos que establecimos el siguiente juego: se lanzan dos monedas y el que arroja las monedas gana \$ 5 si salen ambas caras o ambos sellos y pierde \$ 5 si no se produce este evento.

El espacio muestral o espacio probabilístico adecuado para este experimento es aquel que cuenta con cuatro puntos que corresponden a los eventos elementales: $\{cc, cs, sc, ss\}$

Designemos por **X** la variable aleatoria correspondiente a este experimento y que indica la suma que se gana o pierde al realizar una prueba. Esta variable aleatoria es una función real valorada en el espacio probabilístico, donde en cada uno de los eventos elementales **cc** y **ss** tienen el valor 5 y en cada uno de los eventos **cs** y **sc** tienen el valor -5. Es decir entonces:

$\{X=5\}$ es el evento que consta de los eventos elementales **cc** y **ss**.

$\{X=-5\}$ es el evento que consta de los eventos elementales **cs** y **sc**.

además:

$\{X=-18\}$ es el evento vacío ya que ningún evento elemental del espacio probabilístico es favorable a dicho evento.

$\{-?? \mid X \in \{13\}\}$ consta de los eventos elementales **cc**, **ss**, **cs** y **sc**, por lo tanto ser el evento cierto o seguro.

Del ejemplo anterior, concluimos que cualquier valor de una variable aleatoria es un evento, ya que existe siempre algún evento elemental o conjunto de eventos elementales a los cuales se les asigna un valor. Por otra parte, los eventos y solo los eventos tienen probabilidades asociadas, entonces los



valores de las variables aleatorias deben tener asociadas una cierta probabilidad.

Una variable aleatoria que toma un número finito o infinito contable se denomina variable aleatoria discreta mientras que una que toma un número infinito no contable de valores se denomina variable aleatoria no discreta o continua.

Distribución de Probabilidades discretas

Cuando contamos con todos los valores de una variable aleatoria y la correspondiente probabilidad de cada uno de esos valores, tenemos lo que se denomina una *función de probabilidad* o una *distribución de probabilidades*.

Si X es una variable aleatoria discreta y los valores que puede tomar son $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ordenados en orden creciente de magnitud. Y los valores de probabilidad son dados por:

$$P(X=x_k) = f(x_k) \quad \text{para } k=1,2,3,\dots,n$$

Se define analíticamente la *función de probabilidad* o *distribución de probabilidades* también denominada *función de cuantía* de la siguiente forma:

$$P(X=x) = f(x)$$

Para que $f(x)$ sea una función de probabilidades debe cumplir con:

$$1 - f(x) \geq 0$$

$$2 - \sum f(x) = 1$$

Donde la suma en la expresión 2 se toma para los valores posibles de x . Una gráfica de $f(x)$ se llama gráfica de probabilidades.

Ejemplo: arrojamos tres monedas en forma simultánea, designemos por X la variable aleatoria correspondiente a este experimento y que indica el número de caras que puede resultar. La siguiente tabla muestra los eventos elementales del espacio probabilístico, el número de caras y la probabilidad asociada a cada evento elemental:

<i>Evento elemental</i>	<i>Nº de caras</i>	<i>Probabilidad</i>
SSS	0	1/8
CSS	1	1/8
SCS	1	1/8
SSC	1	1/8
CCS	2	1/8
SCC	2	1/8
CSC	2	1/8
CCC	3	1/8

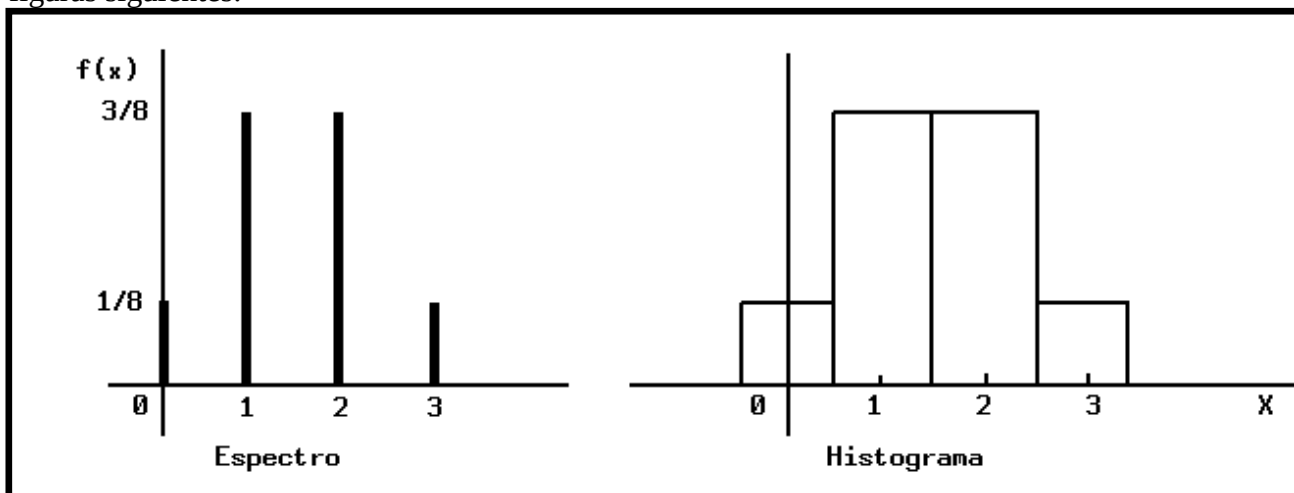
Podemos representar la probabilidad asociada a cada uno de los valores de X de la siguiente forma:



X (Distintos valores de $x = x_i$)	0	1	2	3
f(x) [Probabilidad $P(x = x_i)$]	1/8	3/8	3/8	1/8

Esta tabla constituye la función de probabilidad o distribución de probabilidad de X ya que conforma un conjunto de pares ordenados, donde para x_i aparece el correspondiente valor de probabilidad.

La representación gráfica se puede realizar por un "espectro" donde la suma de ordenadas es igual a 1 o por un "histograma" donde la suma de las áreas rectangulares es igual a 1, como lo indica las figuras siguientes:



Funciones de distribución para las variables aleatorias discretas

La función de distribución acumulada, o simplemente función de distribución, para una variable aleatoria X se define por:

$$P(X \leq x) = F(x)$$

donde x es cualquier número real, es decir $-\infty < x < \infty$. La función de distribución puede obtenerse de la función de probabilidad notando que:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{u \leq x} f(u)$$

donde la suma a la derecha se toma para todos los valores de u para los cuales $u \leq x$. Recíprocamente la función de probabilidad puede obtenerse de la función de distribución.

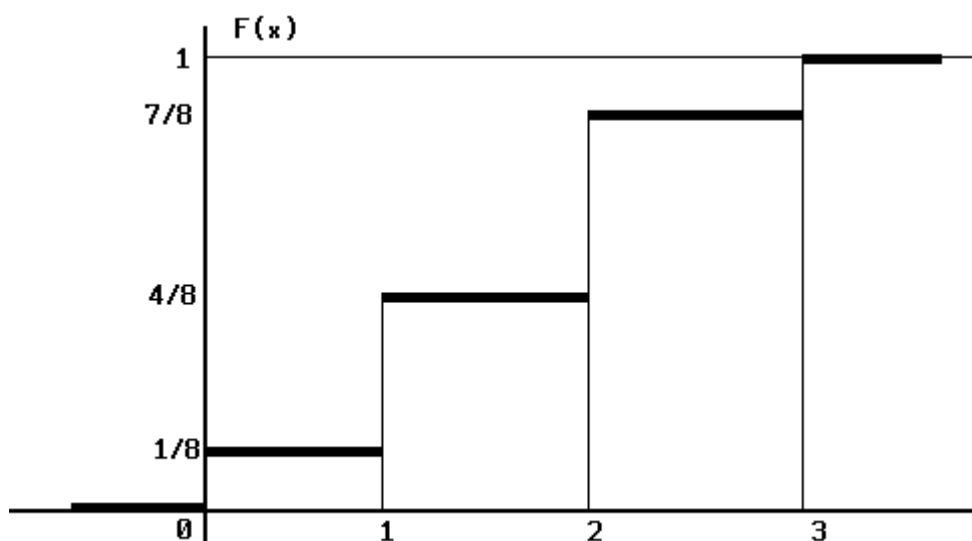
Si X únicamente toma un número finito de valores $x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n$ entonces la función de distribución está dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < x_1 \\ f(x_1) & x_1 \leq x < x_2 \\ f(x_1) + f(x_2) & x_2 \leq x < x_3 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \leq x < \infty \end{cases}$$



Para el ejemplo anterior cuando arrojamus tres monedas en forma simultánea, X representa la variable aleatoria que indica el número de caras que puede resultar, la función de distribución es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < 0 \\ 1/8 & 0 \leq x < 1 \\ 1/2 & 1 \leq x < 2 \\ 7/8 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x < \infty \end{cases}$$



y su representación gráfica es:

Las magnitudes de los saltos 0,1,2 y 3 son $1/8$, $3/8$, $3/8$ y $1/8$ corresponden exactamente a las ordenadas de la figura. Esto permite obtener la *función de probabilidad* a partir de la *función de distribución*.

Debido a la apariencia de la gráfica se denomina *función escalera* o *función paso*. El valor de la función en un entero se obtiene del paso superior, así el valor en 1 es $3/8$ y no $1/8$. Esto se expresa matemáticamente que la función de distribución es continua por la derecha en 0,1,2 y 3.

A medida que incrementamos la variable de izquierda a derecha la función de distribución permanece igual o aumenta, tomando valores de ordenada de 0 hasta 1. Debido a esto se dice que la función es monotónicamente creciente.

Función de Probabilidad para las variables aleatorias continuas

Una variable aleatoria es continua si asume todos los valores reales dentro de un cierto intervalo, es decir el espacio probabilístico debe estar formado por una infinitud de puntos o de eventos elementales.

La función de probabilidad respectiva se denomina función de densidad y cumple con las siguientes condiciones:



a) La probabilidad de un valor particular de la variable es siempre igual a cero, es decir $f(x) = 0$ para todo x . Esto es debido a que si le asignamos cualquier valor positivo a $f(x)$, por pequeño que sea, la suma de las probabilidades de los infinitos valores de x es igual a infinito y por lo tanto no cumple con la condición de que la suma de todas las probabilidades es igual a 1.

Por lo tanto podemos decir que:

$$P(a < X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b)$$

b) Si X es una variable aleatoria continua tomamos en consideración la función de probabilidades $f(x)$ que es continua, excepto en algunos casos particulares, en ciertos puntos aislados de discontinuidad, de los cuales habría a lo sumo un número finito en cualquier intervalo finito arbitrario.

c) La probabilidad contenida en un intervalo infinitésimo $(x, x + dx)$ es $f(x).dx$, que corresponde a la probabilidad infinitesimal de que la variable toma un valor en dicho intervalo. La diferencial $f(x).dx$ se denomina elemento de probabilidad de la distribución.

d) La probabilidad de un intervalo arbitrario $a < x \leq b$ donde $a < b$, y que corresponde a que la variable X tome un valor perteneciente al intervalo será:

$$P(a < x < b) = \int_a^b f(x).dx$$

e) La probabilidad correspondiente al intervalo que comprende todo el recorrido de la variable aleatoria es igual a la unidad. O sea que si X asume valores entre $-\infty$ y ∞ , entonces:

$$P(-\infty < x < \infty) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x).dx = 1$$

Una función $f(x)$ que satisface las condiciones anteriores se llama *función de probabilidad* o *distribución de probabilidad* para una variable aleatoria continua, pero con mayor frecuencia se denomina *función de densidad de probabilidad* o simplemente *función de densidad*.

Ejemplo: Determinar la constante c para que la función:

$$f(x) = \begin{cases} c.x^2 & 0 < x < 3 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

sea una función de densidad y calcular la $P(1 < X < 2)$.

Para ser una función de densidad debe cumplir que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x).dx = \int_0^3 c.x^2.dx = \left[c.x^3/3 \right]_0^3 = 9.c = 1$$

por lo tanto $c = 1/9$



$$P(1 < x < 2) = \int_1^2 x^2/9 \, dx = \left[x^3/27 \right]_1^2 = 7/27$$

Funciones de distribución para las variables aleatorias continuas

La función de distribución o también llamada función de acumulación de una variable aleatoria X continua se define por:

$$F(x) = P(X < x) = P(-\infty < X < x) = \int_{-\infty}^x f(u) \, du.$$

Para cada número real x , el conjunto de eventos elementales $\{-\infty < X < x\}$ o $\{X < x\}$, en los cuales la variable aleatoria asume valores menores o iguales que el número real x , es un evento. Este evento y consecuentemente su probabilidad dependen del número real x , de manera que $P(X < x)$ es una función de x , que es la función de distribución de la variable aleatoria X .

Es importante destacar aquí que la función de distribución de X , no es una función de la variable aleatoria X , sino del número real x .

Para el caso de una variable aleatoria continua X la correspondiente función de distribución $F(x)$ es el área bajo la curva de la función de densidad a la izquierda de X ; o sea

$$F(x) = P(X < x) = P(-\infty < X < x) = \int_{-\infty}^x f(u) \, du.$$

Si derivamos la expresión anterior tenemos:

$$\frac{d F(x)}{dx} = F'(x) = f(x)$$

Es decir entonces, la función de densidad de una variable aleatoria continua, es la derivada de la correspondiente función de distribución.

La función de distribución cumple con las siguientes condiciones:

- a) Es siempre una función **NO DECRECIENTE**.

Si $a < b$, entonces el evento $\{X \leq a\}$ está contenido en el evento $\{X \leq b\}$ es decir $\{X \leq a\} \subset \{X \leq b\}$.

Las correspondientes funciones de distribuciones serán:

$$F(a) = P(X \leq a)$$

$$F(b) = P(X \leq b)$$

Por lo tanto podemos decir que:

$$F(a) = P(X \leq a) < P(X \leq b) = F(b)$$

O sea que $F(a) < F(b)$, con lo cual se concluye que $F(x)$ es no decreciente, a medida de que crece x .



b) Cumple con las siguientes relaciones asintóticas:

$$F(-\infty) = P(X \leq -\infty) = 0$$

$$F(\infty) = P(X \leq \infty) = 1$$

c) Se cumple siempre que, si $a < b$, entonces

$$Pr(a < X < b) = F(b) - F(a).$$

Si $a < b$, entonces el evento $\{X \leq b\}$ es igual a la unión de los eventos mutuamente excluyentes $\{X \leq a\}$ y $\{a < X < b\}$; o sea

$$\{X \leq b\} = \{X \leq a\} \cup \{a < X < b\}$$

Por lo tanto tenemos:

$$P(X \leq b) = P(X \leq a) + P(a < X < b)$$

$$P(a < X < b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$$

Es decir:

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

Para el ejemplo anterior la función de distribución se obtiene por:

Si $x < 0$ entonces $F(x)=0$.

Si $0 \leq x < 3$ entonces $F(x)$ es:

$$F(x) = \int_0^x f(u).du = \int_0^x (u^2/9)du = x^3/27$$

Si $x \geq 3$ entonces:

$$F(x) = \int_3^x f(u).du = \int_3^x 0 du = 0$$

Por lo tanto la función de distribución pedida es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^3/27 & 0 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

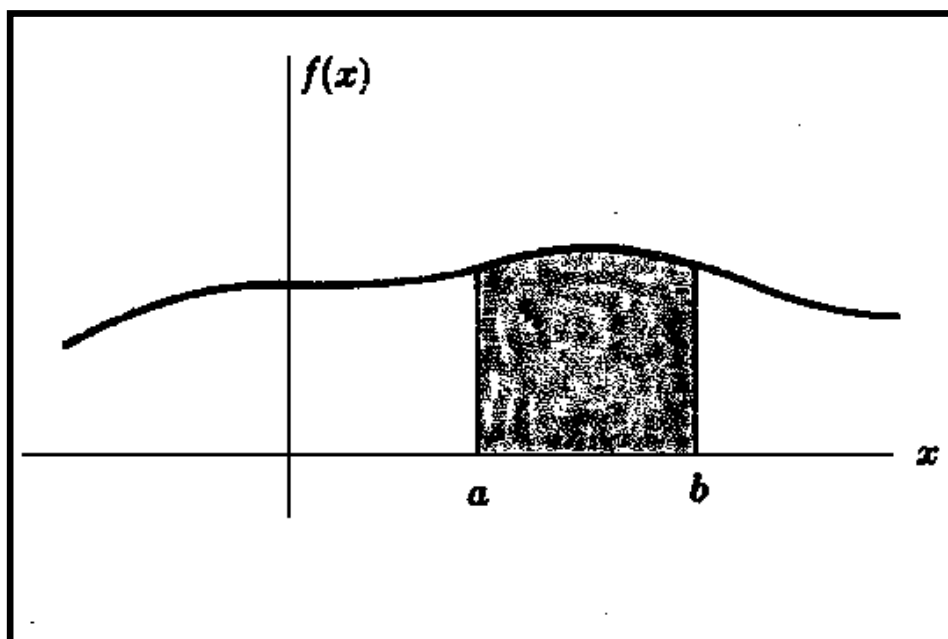
Obsérvese que $F(x)$ aumenta monótonicamente desde 0 hasta 1 como lo requiere una función de distribución. También debe observarse que $F(x)$ en este caso es continua.

Podemos observar según lo indica la condición c, que:

$$\begin{aligned} P(1 < X < 2) &= P(X < 2) - P(X < 1) = F(2) - F(1) \\ &= 8/27 - 1/27 = 7/27 \end{aligned}$$

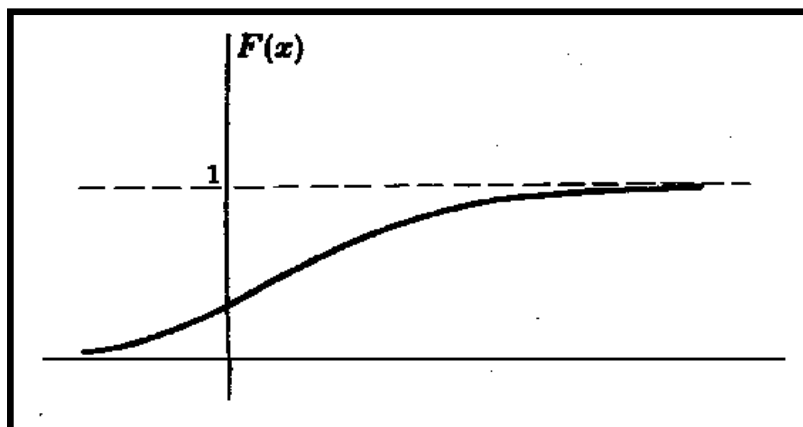
Interpretación Gráfica

Si $f(x)$ es una función de densidad para una variable aleatoria X entonces podemos representar $y = f(x)$ gráficamente por una curva como lo indica la figura:



Puesto que $f(x) \geq 0$, la curva no puede caer por debajo del eje x . El área total limitada por la curva y el eje x debe ser igual a 1. Geométricamente la probabilidad de que X está, entre a y b , es decir la $P(a < X < b)$, se representa por el área sombreada.

La función de distribución $F(x) = P(X \leq x)$ es una función monótonicamente creciente que aumenta desde 0 hasta 1 y se representa por la siguiente curva:



Distribución Conjunta

Analizamos el caso de 2 variables aleatorias X e Y ambas continua o ambas discretas. Esto se puede generalizar a más de dos variables.

Distribución Conjunta para Variables Aleatorias Discretas



Si X e Y son dos variables aleatorias discretas definimos la función de probabilidad conjunta por:

$$P(X=x; Y=y) = f(x;y)$$

donde se debe cumplir que:

$$1) f(x;y) \geq 0.$$

$$2) \sum_x \sum_y f(x;y) = 1.$$

caso contrario no sería una función de probabilidad conjunta.

Si X toma cualquiera de los m valores $x_1; x_2; x_3; x_4; \dots; x_m$; e Y toma cualquiera de los n valores $y_1; y_2; y_3; y_4; \dots; y_n$. La probabilidad del suceso $X=x_j; Y=y_k$ está dada por:

$$P(X=x_j; Y=y_k) = f(x_j; y_k)$$

donde la podemos representar:

$X \backslash y$	y_1	y_2	y_3	...	y_k	...	y_n	
x_1	$f(x_1; y_1)$	$f(x_1; y_2)$	$f(x_1; y_3)$	...	$f(x_1; y_k)$	...	$f(x_1; y_n)$	$f(x_1)$
x_2	$f(x_2; y_1)$	$f(x_2; y_2)$	$f(x_2; y_3)$	...	$f(x_2; y_k)$	...	$f(x_2; y_n)$	$f(x_2)$
x_3	$f(x_3; y_1)$	$f(x_3; y_2)$	$f(x_3; y_3)$	...	$f(x_3; y_k)$	...	$f(x_3; y_n)$	$f(x_3)$
x_4	$f(x_4; y_1)$	$f(x_4; y_2)$	$f(x_4; y_3)$	...	$f(x_4; y_k)$	...	$f(x_4; y_n)$	$f(x_4)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	...	$\vdots$	$\vdots$
x_j	$f(x_j; y_1)$	$f(x_j; y_2)$	$f(x_j; y_3)$	...	$f(x_j; y_k)$	...	$f(x_j; y_n)$	$f(x_j)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...		...		$\vdots$
x_m	$f(x_m; y_1)$	$f(x_m; y_2)$	$f(x_m; y_3)$	...	$f(x_m; y_k)$	...	$f(x_m; y_n)$	$f(x_m)$
	$f_2(y_1)$	$f_2(y_2)$	$f_2(y_3)$	...	$f_2(y_k)$	...	$f_2(y_n)$	1

La probabilidad de $X=x_j$ se obtiene sumando todas las entradas en las filas correspondientes a x_j y está dada por:

$$P(X = x_j) = f_1(x_j) = \sum_{k=1}^m f(x_j; y_k)$$

para $j=1,2,3,\dots,m$ cualquiera de ellas se indican en la última columna.

De la misma forma analizamos la columna correspondiente a y_k ; que está dada por:

$$P(Y = y_k) = f_2(y_k) = \sum_{j=1}^m f(x_j; y_k)$$

para $k=1,2,3,\dots,n$ cualquiera de ellas se indican en la última fila.



Las ecuaciones anteriores se obtienen de los márgenes de las tablas, frecuentemente nos referimos a $f_1(x)$ y $f_2(y)$ como las funciones de Probabilidad Marginal de X e Y respectivamente. También podemos ver:

$$\sum_{j=1}^m f_1(x_j) = 1; \sum_{k=1}^n f_2(y_k) = 1$$

También puede escribirse como:

$$\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_j; y_k) = 1.$$

La función de Distribución Conjunta de X e Y se define por:

$$F(x; y) = P(X \leq x; Y \leq y) = \sum_{u \leq x} \sum_{v \leq y} f(u; v)$$

Ejemplo: La función de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias discretas X;Y está dada por:

$$f(x; y) = \begin{cases} c \cdot (2x + y) & 0 \leq x \leq 2 \quad 0 \leq y \leq 3 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

- a) Hallar el valor de la constante c.
- b) Hallar $P(x=2; y=1)$
- c) Hallar $P(x \geq 1; y \leq 2)$

La probabilidad para cada punto del espacio muestral esta dada en la tabla siguiente:

x\y	0	1	2	3	
0	0	C	2c	3c	6c
1	2c	3c	4c	5c	14c
2	4c	5c	6c	7c	22c
	6c	9c	12c	15c	42c

donde $42c = 1$ por lo tanto $c = 1/42$

de la misma tabla podemos ver que:

$$P(x=2; y=1) = P(X \leq x; Y \leq y) = 5c = 5/42$$



también podemos observar:

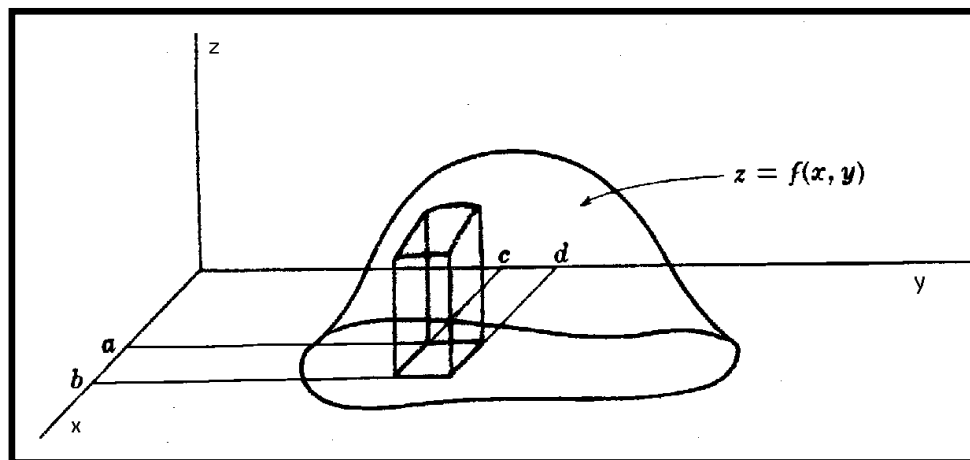
$$\begin{aligned} P(x \geq 1; y \leq 2) &= \sum_{x \geq 1} \sum_{y \leq 2} f(x; y) \\ &= (2c+3c+4c)+(4c+5c+6c) = 24c = 24/42 = 4/7 \end{aligned}$$

Distribución Conjunta para Variables Aleatorias Continuas

El caso donde ambas variables son continuas, se obtiene fácilmente por analogía con las discretas al reemplazar las sumas por las integrales. Así la función de Probabilidad Conjunta para las variables aleatorias X, Y (o como más comúnmente se llama, la función de Densidad Conjunta de X, Y) se define por:

1. $f(x,y) \geq 0$.
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx dy = 1$

Gráficamente $z = f(x,y)$ representa una superficie, llamada la superficie de probabilidad como se indica en la figura siguiente:



El volumen total limitado por la superficie y el plano xy es igual a 1 de acuerdo con la propiedad 2 anterior. La probabilidad de que X está, entre a y b en tanto que Y está, entre c y d está dada gráficamente por el volumen marcado en la figura anterior y matemáticamente por:

$$P(a < X < b, c < Y < d) = \int_{x=a}^b \int_{y=c}^d f(x; y) dx dy = F(x)$$

Generalizando, si A representa cualquier suceso existirá una región R_a del plano xy que corresponde a A . En tal caso podemos hallar la probabilidad de A efectuando la integración sobre R_a , es decir:



$$P(A) = \iint_{R_A} f(x; y) dx dy$$

La función de Distribución Conjunta de X, Y en este caso se define por:

$$P(X < x, Y < y) = \int_{u=-\infty}^x \int_{v=-\infty}^y f(x; y) dx dy$$

donde se deduce que:

$$\frac{d^2 F}{dx dy} = f(x; y)$$

es decir, la función de densidad se obtiene derivando la función de distribución con respecto a x,y. También podemos obtener las funciones de Distribuciones Marginales o simplemente funciones de Distribución, de X e Y por las ecuaciones:

$$P(X < x) = F_1(x) = \int_{u=-\infty}^x \int_{v=-\infty}^{\infty} f(u; v) du dv$$

$$P(Y < y) = F_2(y) = \int_{u=-\infty}^{\infty} \int_{v=-\infty}^y f(u; v) du dv$$

Donde las derivadas de estas funciones respecto de x e y, me permiten obtener las llamadas funciones de Densidad Marginal, o simplemente funciones de Densidad, de X e Y y están dadas por:

$$f_1(x) = \int_{v=-\infty}^{\infty} f(x; v) dv \quad \int_{u=-\infty}^{\infty} f(u; y) du$$

Ejemplo: La función de densidad conjunta de dos variables aleatorias continuas X e Y es:

$$f(x; y) = \begin{cases} c \cdot x \cdot y & 0 \leq x \leq 4 \quad 1 \leq y \leq 5 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Determinar el valor de la constante c. Hallar la $P(1 < X < 2, 2 < Y < 3)$. Hallar la $P(X \geq 3; Y \leq 2)$
Sabemos que:

$$\begin{aligned} \int_{x=0}^4 \int_{y=1}^3 c \cdot x \cdot y dy dx &= \int_{x=0}^4 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_1^3 dx = c \int_{x=0}^4 x \cdot (25/2 - 1/2) dx = \\ &= c \cdot 12 \int_{x=0}^4 x dx = 12 \cdot c \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 12 \cdot c \cdot (16/2 - 0) = 96c = 1 \end{aligned}$$

por lo tanto $c = 1/96$



Luego:

$$\begin{aligned} P(1 < X < 2, 2 < Y < 3) &= \int_1^2 \int_2^3 x \cdot y / 96 \, dy \cdot dx = \int_1^2 x / 96 \left[y^2 / 2 \right]_2^3 dx = \\ &= \int_1^2 x / 96 (9/2 - 4/2) dx = 5/192 \int_1^2 x \cdot dx = \left[x^2 / 2 \right]_1^2 \\ &= 5/192 \cdot (4/2 - 1/2) dx = 15/384 = 5/128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X \geq 3; Y \leq 2) &= \int_{x=3}^4 \int_{y=1}^2 xy / 96 \cdot dx \cdot dy = \int_{x=3}^4 x / 96 (4/2 - 1/2) \cdot dx = \\ &= 3/192 \int_{x=3}^4 x \cdot dx = 3/192 \cdot (16/2 - 9/2) = 21/384 = 7/128 \end{aligned}$$

Variables Aleatorias Independientes

Si dos variables aleatorias discretas X,Y son independientes debemos tener, para todo x,y, se cumpla:

$$P(X=x; Y=y) = P(X=x) \cdot P(Y=y)$$

o lo que es igual: $f(x;y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$

Si esto no ocurre decimos que las variables aleatorias x e y son dependientes.

Si dos variables aleatorias continuas X,Y son independientes debemos tener, que los sucesos $X \leq x$ e $Y \leq y$ son independientes para todo x,y. Podemos decir:

$$P(X \leq x; Y \leq y) = P(X \leq x) \cdot P(Y \leq y)$$

o lo que es igual: $F(x;y) = F_1(x) \cdot F_2(y)$

Donde $F_1(x)$ y $F_2(y)$ son las funciones de Probabilidad Marginal de X e Y respectivamente. Inversamente, X e Y son variables aleatorias independientes si para todo x e y su función de distribución conjunta $F(x;y)$ puede expresarse como el producto de una función de x y una función de y (las cuales son las distribuciones marginales de X e Y). Si $F(x;y)$ no puede expresarse así, entonces X e Y son dependientes.

Ejemplo: Las variables aleatorias del siguiente problema son dependientes:



$$f(x; y) = \begin{cases} 1/42 \cdot (2x + y) & 0 \leq x \leq 2 \quad 0 \leq y \leq 3 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

$$P(X=2; Y=1) = 5/42 \quad P(X=2) = 11/21 \quad P(Y=1) = 3/14$$

$$\text{donde: } P(X=2; Y=1) \neq P(X=2) \cdot P(Y=1)$$

Por lo tanto podemos decir que las variables aleatorias son dependientes.